

WHITEBOX VIDEO REPLICATION

白模视频复刻项目 需求与验收标准

外发简版 | V1.0

目标：使用简化白模复刻参考视频中的主体、场景、镜头与光照关系，重点保证动作轨迹和时空关系可验证，而非追求精细美术还原。

适用于 Blender 白模动画、镜头预演、视频复刻与动作对齐项目

2026.07

一、项目目标与基本原则

核心原则 只要建模，就必须尽量与参考视频对齐；若某元素无法稳定对齐且不影响动作、轨迹或空间关系，则应简化或不建。

本项目不是精细美术复刻，而是对参考视频中的时空关系进行白模化表达。验收重点为：主体整体位置、大小、面部与身体朝向、运动轨迹、场景纵深、镜头运动、切镜时点、遮挡关系和基础光照。

1.1 建模范围判定

- 必须建模：影响空间一致性、镜头运动、人物运动轨迹、人物与场景交互、遮挡关系、主体接触关系或关键参照比例的元素。
- 可以简化：只承担轮廓、位置或尺度参考作用，且不影响镜头与动作判断的元素。
- 可以不建：纯装饰、纹理、复杂材质、细小结构，或无法稳定对齐且与验收目标无关的元素。
- 模型精细度以“足够支撑动作与空间验收”为上限，不额外追求真实材质和美术细节。

1.2 五项硬性验收维度

维度	硬性要求
主体	整体位置、大小、面部/身体朝向、运动轨迹
场景	空间透视、纵深关系、关键参照物比例与位置
镜头	切镜、运镜类型、节奏、视角、遮挡与稳定性
光照	方向、强弱、明暗关系、光源运动与相对效果
交付	视频与参考时长匹配，工程结构清晰，可复核、可修改

不合格的典型表现 白模“看起来像”，但主体站位、转向、动作节奏、镜头轨迹或场景纵深与参考视频明显不一致。

二、场景要求

场景的作用是支撑镜头、主体和关键事件的空间关系。场景是否搭建、搭建到什么程度，应由参考视频中的交互、遮挡、镜头运动和关键参照物共同决定。

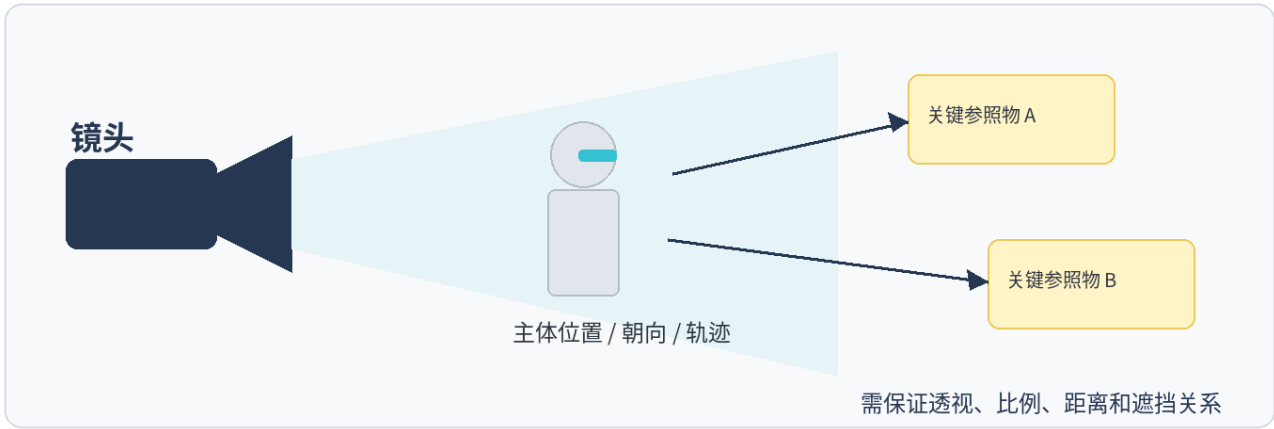


图 1 场景验收关注：透视、距离、比例、遮挡与主体互动关系

2.1 场景必须搭建的情况

- 镜头存在推、拉、摇、移、环绕、跟拍等运动，背景空间会影响视差和透视变化。
- 主体需要在场景中行走、坐下、接触、穿过、进出画或与物体发生互动。
- 场景元素会遮挡主体、形成前后景层次，或决定切镜后的空间连续性。
- 参考视频中存在关键参照物，其比例、位置或距离用于判断主体尺度与运动轨迹。
- 切镜前后场景存在明显交集，需要保持空间连续性。

2.2 场景可简化或拆分的情况

- 固定机位、主体动作简单，背景仅承担色块或轮廓作用时，可使用低精度几何体。
- 切镜后的场景与上一镜头完全无交集，可按镜头分别建立独立场景或独立 collection。
- 只需表现墙面、地面、桌面、门洞等大尺度边界时，不需要制作纹理、装饰和细小结构。

2.3 场景验收标准

检查项	合格标准	常见问题
空间透视	主体与背景消失关系、视差变化与参考一致	房间尺度错误、近大远小关系不匹配
关键参照物	比例、位置、距离和出入画时机准确	物体只是“放了”，但不参与空间判断
遮挡关系	前景/背景对主体的遮挡时点一致	遮挡提前或延后，人物穿模
主体互动	接触点、跨越、坐靠、穿过关系清楚	手脚悬空、接触面偏移
切镜连续性	有交集的镜头保持空间方向和尺度一致	切镜后左右关系或深度关系反转

硬性对齐 主体在场景中的站位、角度、比例与运动轨迹必须准确；场景不是“背景板”，而是镜头与动作关系的一部分。

三、主体要求

主体只需表达整体位置、大小、面部与身体朝向以及运动轨迹。人形主体优先使用球体表示头部，长方体或简化肢体表示身体与四肢。

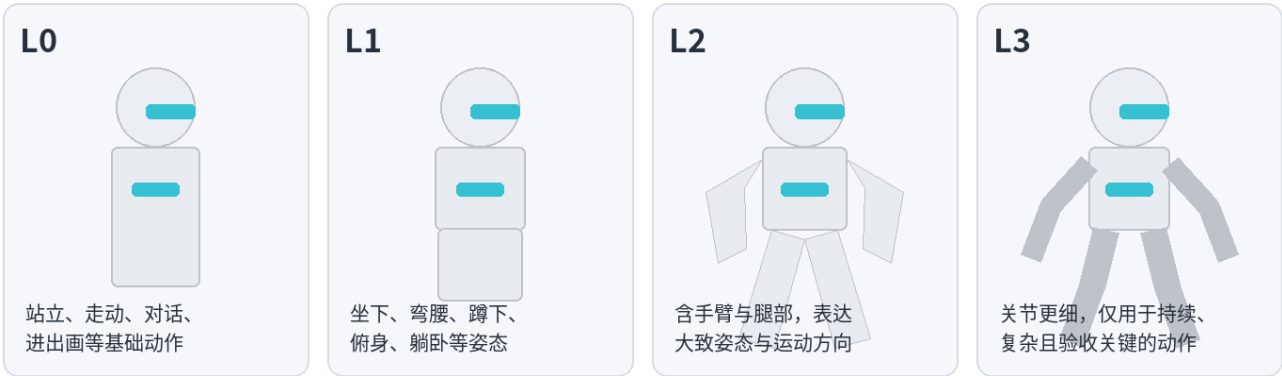


图 2 人形主体建模等级 L0-L3

3.1 人形主体等级

等级	适用动作	结构要求	使用原则
L0	站立、走动、对话、出入画	头部 + 整体躯干	优先使用，适合多数基础动作
L1	坐下、弯腰、蹲下、俯身、躺卧	头部 + 上下躯干	需要表现躯干折叠或姿态变化
L2	常规手臂、腿部动作	增加四肢，表达大致姿态	现阶段最常用，兼顾效率与可读性
L3	持续复杂动作、关键关节动作	分段四肢或必要关节	仅在验收需要时使用，可按镜头回退

3.2 朝向标识

- 面部和身体必须分别具备清晰的朝向标识，用于判断转头、转身及面身不同步动作。
- 标识条必须贴合主体表面，使用高对比色，不接受悬空片、独立立体块、凹陷或其他改变造型的形式。
- 同一主体的主体颜色在全片保持一致；多个主体必须使用可区分的颜色。
- 所有主体的朝向标识色应统一，便于快速验收。

3.3 动作与轨迹

- 主体在画面中的站位、尺寸、角度和可见性应与参考视频对齐。
- 运动轨迹需连续、流畅，关键动作的开始、峰值和结束时点应匹配参考。
- 翅膀、裙摆、头发等低频、影响轮廓或轨迹的动作需要表达；高频抖动和细碎摆动可忽略。
- 若四肢是否建模不影响验收，可使用更低等级；若某条手臂/腿承担关键动作，则按 L3 表达，其余部分可维持 L1/L2。

3.4 非人形主体

根据生物或物体轮廓，组合使用长方体、球体、圆柱体、圆锥体和胶囊体等基础几何体。重点是近似轮廓、质心、朝向和运动轨迹，避免为了“像”而引入过多不可控细节。

四、镜头要求

镜头需要尽可能保持参考视频的切镜时点、运镜方式、拍摄角度、画面构图及主体与空间的交互关系。

维度	硬性对齐标准
切镜	切镜时点与参考对齐；切换前后主体动作和空间关系连续。
运镜类型	推进、拉远、环绕、横移、跟拍、俯仰、摇摄等类型保持一致。
运镜节奏	单镜头内速度、加速度、停顿和节奏尽量匹配。
画面内容	主体在画面中的位置、大小、可见性、出入画时机对齐。
视角	机位高度、方向、俯仰/仰拍关系和焦段观感一致。
遮挡	前景穿插、被遮挡区域和重新出现的时点一致。
关键空间元素	关键物体在画面中的覆盖范围和相对位置一致。
镜头稳定性	手持感、抖动和平滑度与参考一致；允许一定容差，但不得影响轨迹判断。

4.1 镜头制作建议

- 先按参考视频完成分镜切段和时间轴标记，再逐镜头建立相机。
- 优先对齐关键帧：镜头起点、动作转折、主体出入画、遮挡发生、切镜前后。
- 相机运动应使用可编辑轨迹；避免用难以复核的随机抖动。
- 同一镜头中，若主体轨迹与相机轨迹共同作用，应分别校准，不能仅靠移动主体“凑画面”。

验收重点 镜头复刻不是只对齐首尾帧；shot 内的速度、加减速、节奏和主体相对画面的位置变化同样需要一致。

五、光照要求

基础阶段仅需表达光照方向、强弱、明暗关系及明显的光源运动。不追求阴影细节、真实材质反射或高成本渲染，可直接使用 Eevee。

检查项	验收要求
基础光照	主光方向、强弱、主体与场景的明暗关系可读；无需精细阴影。
主体/环境区分	主体与环境在亮度、色相或饱和度上应存在足够区分，避免轮廓混淆。
相对光照对齐	参考画面中明显的亮暗区域、逆光/侧光关系应在白模中体现。
光源运动	参考中存在明显移动光、闪烁、扫光时，需要复刻其方向、范围和节奏。
复杂光效	只有当光效承担剧情、动作或空间判断功能时才制作；不包含普通基础日光。
渲染方式	默认 Eevee；无需 Cycles，除非项目另行要求。

5.1 不合格情形

- 主体与场景无明显亮暗或色彩区分，导致轮廓和遮挡关系难以判断。
- 参考视频有明显光照变化，但白模中完全没有表达。
- 光照方向与参考相反，造成空间方向或人物朝向判断错误。
- 使用复杂材质或高成本渲染，但未提升动作、镜头或空间验收质量。

制作边界 光照服务于可读性和对齐验证，不以电影级质感为目标。没有明确验收价值的光影细节可以省略。

六、交付与验收流程

6.1 建议交付物

- 参考视频对应的白模复刻视频（MP4），时长、分辨率、帧率按项目约定。
- 可编辑 Blender 工程文件（.blend），场景、主体、相机、灯光和镜头分段命名清晰。
- 若使用外部资源，需随工程打包或提供明确的相对路径，确保可在交付环境中打开。
- 重要镜头或特殊处理需在工程内备注，便于复核和修改。

6.2 验收顺序

步骤	验收项	说明
01	时间轴与切镜	确认总时长、镜头段落和切镜时点。
02	镜头与构图	确认机位、视角、运镜类型和节奏。
03	主体与动作	确认站位、朝向、比例、运动轨迹和关键动作。
04	场景与遮挡	确认透视、关键参照物、接触和遮挡关系。
05	光照与可读性	确认明暗、方向、光效和主体可辨识度。

附录：外发验收清单

以下清单可直接用于内部自检或甲乙双方验收。建议每个镜头逐项勾选，并记录需要修改的时间点。

模块	检查内容	通过	备注
主体	站位、尺寸、面部朝向、身体朝向、关键动作与轨迹	☐	
场景	透视、纵深、关键参照物、接触点、遮挡与切镜连续性	☐	
镜头	切镜时点、运镜类型、速度节奏、视角、构图、稳定性	☐	
光照	方向、强弱、主客体区分、明显光效与光源运动	☐	
工程	命名清晰、资产可打开、时间轴可复核、修改路径明确	☐	
输出	时长、分辨率、帧率、编码和文件命名符合约定	☐	

— 文档结束 —